

• Tarea #3

• Grupo: 6

1) Pág 314 - N° 34

3) Pág 343 - N° 34

5) Pág 399 - N° 19

2) Pág 330 - N° 10b

4) Pág 373 - N° 10

Resolución:

1) $H = \{(x, y, z, w) : ax + by + cz + dw = 0\}$, donde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, no todos son Cero. Demuestre que H es subconjunto propio de $\mathbb{R}^4$ que pasa por el origen.

• Para demostrar que H es subespacio propio de $\mathbb{R}^4$, debemos verificar 3 condiciones:

- Contiene al cero.
- Es cerrado bajo la suma de vectores.
- Cerrado bajo la multiplicación por un escalar.
- $H \neq \mathbb{R}^4$

• Verificamos:

a) Sustituimos vector nulo en la ecuación:

$$a(0) + b(0) + c(0) + d(0) = 0$$

Esta condición se cumple

b) Sean $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1, w_1) \in H$ y $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2, w_2) \in H$. Esto significa que:

$$ax_1 + by_1 + cz_1 + dw_1 = 0$$

$$ax_2 + by_2 + cz_2 + dw_2 = 0$$

Consideremos la suma de $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, w_1 + w_2)$

$$a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) + c(z_1 + z_2) + d(w_1 + w_2) = (ax_1 + by_1 + cz_1 + dw_1) + (ax_2 + by_2 + cz_2 + dw_2) =$$

$$0 + 0 = 0$$

Por lo tanto $\vec{u} + \vec{v} \in H$

c) $\vec{u} = (x, y, z, w) \in H$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces $ax + by + cz + dw = 0$

$$\text{Consideremos: } \alpha \vec{u} = (\alpha x, \alpha y, \alpha z, \alpha w) = a(\alpha x) + b(\alpha y) + c(\alpha z) + d(\alpha w) =$$

$$\alpha(ax + by + cz + dw) = \alpha(0) = 0$$

Por lo tanto $\alpha \vec{u} \in H$

d) Como a, b, c, d no son todos son cero, al menos uno de ellos es distinto de cero. Supongamos $a \neq 0$
 $\vec{v} = (1, 0, 0, 0)$ no está en H , por que:

$$a(1) + b(0) + c(0) + d(0) = a \neq 0$$

$$\therefore \vec{v} \notin H \rightarrow H \subset \mathbb{R}^4$$

Respuesta: H es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$ y además es propio, ya que no contiene todos los vectores de $\mathbb{R}^4$. $\therefore H$ es un hiperplano que pasa por el origen.

2) ¿Está $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 29 & -17 \end{bmatrix}$ en el espacio generado por el siguiente conjunto de matrices?, de ser así, escríbala como una combinación lineal:

$$\left\{ \begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 8 & -8 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} -7 & 6 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \right\}$$

- ¿Genera este conjunto a todo M_{22} ? ¿Por qué?
- Queremos saber si existen escalares $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$x \begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 8 & -8 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} -7 & 6 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 29 & -17 \end{bmatrix}$$

S.C.L

$$\begin{cases} -2x + 7y - 7z = 1 \\ -7x + 9y + 6z = 3 \\ 8x + 3y - z = 29 \\ -8x + 5y - 3z = -17 \end{cases} \xrightarrow{\text{Forma matricial}} \begin{bmatrix} -2 & 7 & -7 & 1 \\ -7 & 9 & 6 & 3 \\ 8 & 3 & -1 & 29 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} -\frac{1}{2}F_1 \\ 7F_1 + F_2 \\ -8F_1 + F_3 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -7/2 & 7/2 & -1/2 \\ 0 & -3/2 & 6/2 & -1/2 \\ 0 & 31 & -29 & 33 \end{bmatrix}$$

Cuatro ecuaciones
y 3 variables,
Podemos usar la
última para
comprobar

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} -\frac{1}{2}F_1 + F_2 \\ -\frac{1}{2}F_1 + F_3 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 21/10 \\ 0 & 1 & 0 & 1/31 \\ 0 & 0 & 1 & 32 \end{bmatrix}$$

La solución del sistema es: $x = 3; y = 2; z = 1$

Respuesta 1: Sí, la matriz está en el espacio generado. la combinación lineal es:

$$3 \cdot \begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 8 & -8 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -7 & 6 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 29 & -17 \end{bmatrix}$$

¿Genera a todo $M_{2 \times 2}$?

No, el espacio vectorial $M_{2 \times 2}$ de todas las matrices 2×2 tiene dimensión 4, (Una base canónica es:)

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Un conjunto de 3 vectores (matrices en este caso) puede generar como máximo un subespacio de dimensión 3. Por lo tanto no puede generar a todo $M_{2 \times 2}$.

3) Para que valores de α y β serán L.I los vectores $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ \beta \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \alpha \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$
tres vectores en $\mathbb{R}^3$ son L.I si el determinante de su matriz formada por ellos como columnas es distinto de cero.

Formamos la matriz A: Calculamos $\det(A)$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & \alpha \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & \beta & 2 \end{bmatrix} \quad \det(A) = 3 \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ \beta & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \alpha \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & \beta \end{vmatrix} = 3[(-1)(2) - (\beta)(5)] - 2[(2)(2) - (5)(1)] + \alpha[(2)(\beta) - (1)(-1)]$$

$$= 3(-2 - 5\beta) - 2(-1) + \alpha(2\beta + 1)$$

$$= -6 - 15\beta - 2 + 2\beta\alpha + \alpha$$

$$= -15\beta - 2\beta\alpha + \alpha - 8$$

Respuesta 2: los vectores son L.I para todos los valores de α y β tales que:

$$2\beta\alpha + \alpha - 15\beta - 8 \neq 0$$

4) Escribir $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ en $\mathbb{R}^3$ en términos de la base dada

base dada: $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

Queremos encontrar escalares $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \Rightarrow \text{S. E. L.} \Rightarrow \begin{cases} a + c = x \rightarrow e_{c1} \\ b + c = y \rightarrow e_{c2} \\ -a + c = z \rightarrow e_{c3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} e_{c1} + e_{c3} \\ (a+c) + (-a+c) = x+z \\ 2c = x+z \\ c = \frac{x+z}{2} \end{cases}$$

$$\frac{2y}{2} + \frac{x+z}{2} = b$$

Substituímos:

$$a = x - c = \frac{2x}{2} - \frac{(x+z)}{2}$$

$$\frac{2y + x + z}{2} = b$$

$$\frac{2x - (x+z)}{2} = \frac{x-z}{2}$$

Respuesta: Para los valores de a, b y $c \in \mathbb{R}$ podemos escribir como combinación lineal en términos de x, y, z

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \left(\frac{x-z}{2} \right) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \left(\frac{2y+x+z}{2} \right) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \left(\frac{x+z}{2} \right) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

5) Encontrar rango y nulidad de la matriz dada:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 & -1 \\ 4 & 4 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

lleemos esa matriz a FER primero:

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 & -1 \\ 4 & 4 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{F_1 \leftrightarrow F_3 \\ (-1)F_1 \\ (-4)F_1 + F_2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -2 & -2 \\ 0 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-4F_1 + F_2 \\ F_2 \leftrightarrow F_3 \\ 1/4 F_2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ (2)F_2 + F_4}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/4 & 5/4 \\ 0 & 1 & -3/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 5/2 & 7/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \frac{3}{2} F_3 + F_2 \\ \frac{5}{2} F_3 + F_2 \end{array} \downarrow \begin{array}{l} \frac{1}{4} F_3 \\ \frac{1}{4} F_3 + F_1 \end{array}$$

Respuestas:

Rango (A) = 4, porque las 4 filas tienen un pivote, por lo que cada fila tiene un valor.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xleftarrow{\substack{1/11 F_4 \\ -1/2 F_4 + F_1 \\ \frac{9}{2} F_4 + F_2 \\ 3 F_4 + F_3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & -9/2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

Nulidad:

$$\text{Rango (A)} + \text{Nulidad (A)} = \text{Número de columnas} = 4$$

$$4 + \text{Nulidad (A)} = 4 \Rightarrow \text{Nulidad (A)} = 0$$